제　회 중국 물리 올림피아드 결선 문제

1.　　점

수직 평면에 매끈한 반원형 레일을　　에 고정한다. 지름은　　이고　　는 수직과　　를 이룬다. 작고 매끈한 고리의 질량은　이다. 강성　인 가볍고 가는 매끈한 탄성줄을 그림처럼 고리를 통과시켜 끝을　　에 묶는다.　바로 아래　에선 줄이 자연 길이이다.　에서 고리를 정지 상태로 놓자. 시각　에　에 이르며,　와 반지름　　사이 각은　이다. 중력 가속도는　이다. 다음 두 경우 레일이 고리에 주는 힘의 크기를 구하여라:

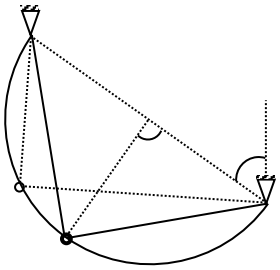


그림　결선

2.　　점

수평 바닥에 질량　, 길이　인 작은 수레가 있다. 수레 양끝의 바닥 가까이에 두 용수철을 고정한다. 일직선 위에 있다. 자연 길이는　과　, 강성 계수는　과　이다. 다른 끝에 질량　　의 작은 공을 각각 둔다. 공과 용수철은 안 잇고, 공　로 용수철　을 압축해 처음 전체를 정지시킨다. 공　는 수레 바닥에 잠근다.

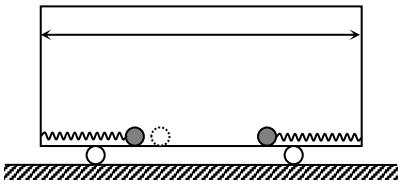


그림　결선

공　에서 오른쪽 벽까지 거리는 용수철　의 자연 길이이다. 공　을 놓아 용수철　이 자연 길이가 되면 공　의 잠금을 즉시 푼다. 공　과　는 순간 충돌로 합쳐진다. 모든 접촉은 매끈하다. 공　을 놓아 용수철　이 최대로 압축될 때까지 수레는　이동한다. 초기 용수철　의 길이　과 용수철　의 최대 압축량　　를 구하여라.

3.　　점

우주정거장　의 지구 원궤도 반지름은　　이다. 인공위성　가 같은 평면의 원궤도를 돌며 반지름은

−　이다.　와　는 반시계로 돈다. 정거장에서 우주선

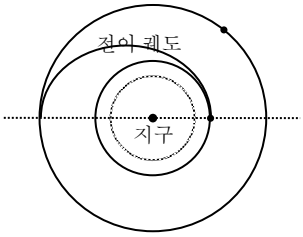


그림　결선

정거장 반동 없음　을 쏴 위성을 회수한다. 연료를 아끼려면 짧은 변궤 가속·감속 외에는 타원 전이 궤도로 무동력 왕복한다. 두 타원은 모양이 같고 반시계이며 원궤도 평면 안에 있다. 근지점은 정거장, 원지점은 위성 궤도 위이다. 그림과 같다. 지구 반지름　　, 표면 중력 가속도　　일 때 다음을 구하여라.

　　우주선이 정거장　에서 타원 전이 궤도에 진입할 속도 증가량　　. 원지점에서 위성　를 만나 상대 운동 없이 포획하려면 필요한 속도 증가량　　.

　　이 방법으로 위성을 회수해 돌아올 최소 시간과, 정거장　가 지구를 돌아야 할 최소 각도.

4.　　점